SISTEMAS OPERATIVOS II · II UNIDAD

Plataforma Kubernetes de alta disponibilidad

Arquitectura propuesta y costos del proyecto

Universidad Privada de Tacna · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Docente: Renzo Alberto Taco Coayla

Cortez, Quispe, Vilca, Ludeña, Jimenez, Cutipa

Noviembre de 2026

// EL PROYECTO

Qué vamos a construir

Una plataforma Kubernetes de alta disponibilidad, implementada en un laboratorio que un equipo de seis estudiantes puede costear.

9
máquinas virtuales en una sola PC

≥ 99,9 %
de disponibilidad mensual como meta

S/ 2 386
de costo total del proyecto



Kubernetes · código abierto (CNCF)

// DE LA INVESTIGACIÓN AL DISEÑO

Cada decisión sale de la revisión de 43 trabajos

Hallazgo de la I Unidad	Decisión de diseño	Fuente
Kubernetes upstream sostiene carga y HA con 3 nodos de control	kubeadm con 3 nodos de control	Kjorveziroski y Filiposka (2022)
Más miembros de etcd aumentan la latencia de escritura	etcd apilado de 3 miembros, no 5	Jeffery et al. (2021)
HA on-premise probada con Vagrant y VirtualBox	HAProxy y Keepalived en laboratorio virtual	Domínguez (2024)
eBPF da políticas y observabilidad de red	Cilium con Hubble	Jiang y Milani (2026)
Balanceo y failover en clústeres sin nube	MetalLB en modo L2	Giurgică et al. (2025)
Las bases con estado se recuperan lento en Kubernetes	PostgreSQL con CloudNativePG	Vayghan et al. (2020)

Sección 2.4 y Tabla 6 del informe

// REQUERIMIENTOS

Requerimientos medibles

DISPONIBILIDAD

≥ 99,9 %

mensual: 43,8 min de caída como máximo

DATOS

≤ 5 min

RPO de las bases de datos, con WAL continuo

RECUPERACIÓN

≤ 30 min

RTO de un namespace

RENDIMIENTO

≤ 500 ms

latencia p95 a 200 solicitudes por segundo

CONMUTACIÓN

≤ 10 s

para mover la IP virtual del API

ESCALADO

3 → 10

réplicas del HPA en 3 min con carga 4×

CAPACIDAD

N+1

la carga cabe con un worker caído

SEGURIDAD

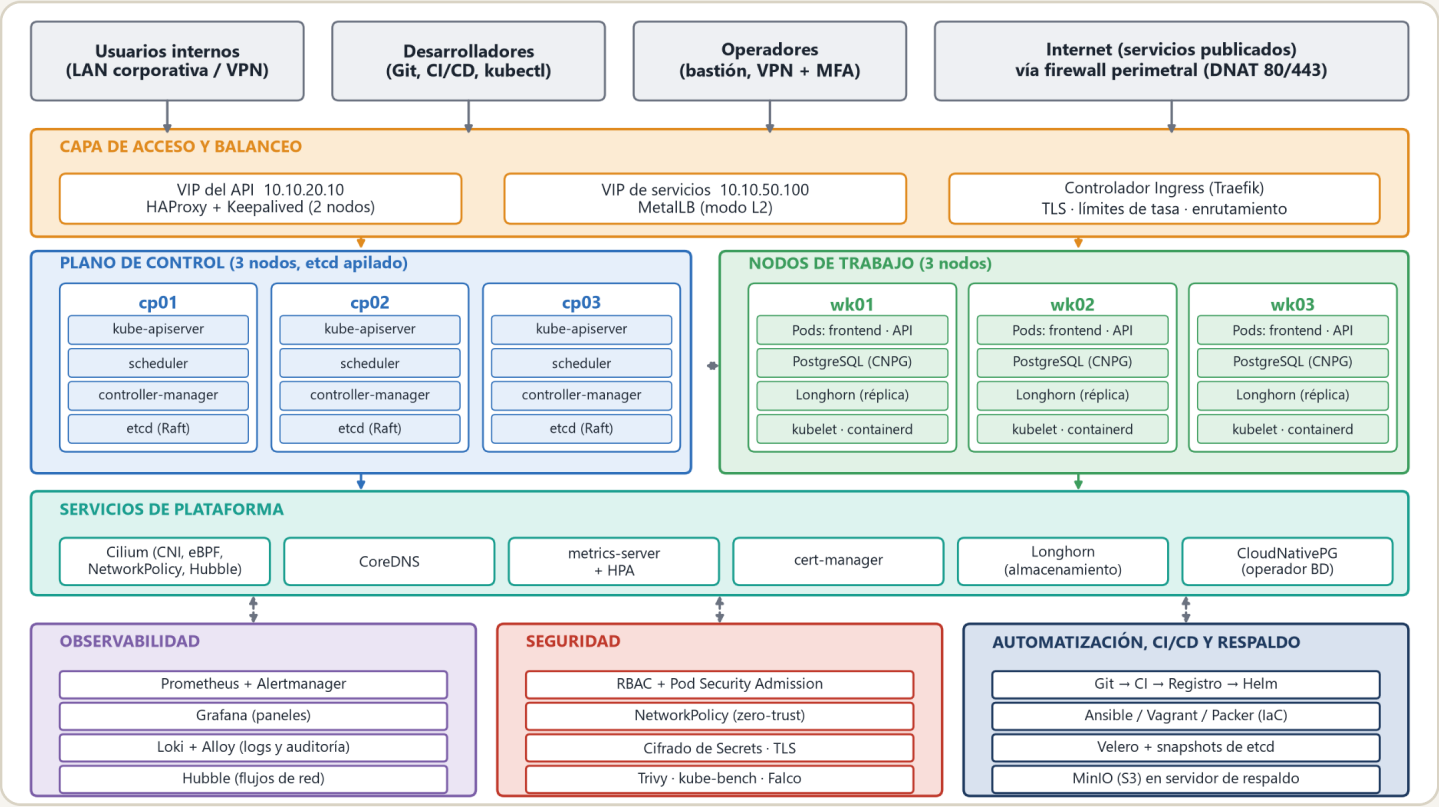
≥ 90 %

de controles CIS en PASS con kube-bench

16 requerimientos funcionales y 21 no funcionales, cada uno con una prueba asociada.

// ARQUITECTURA PROPUESTA

Arquitectura lógica



01 · ACCESO

VIP del API con HAProxy y Keepalived; VIP de servicios con MetalLB y Traefik

02 · CONTROL

3 nodos de control con etcd: tolera la caída de uno

03 · CÓMPUTO

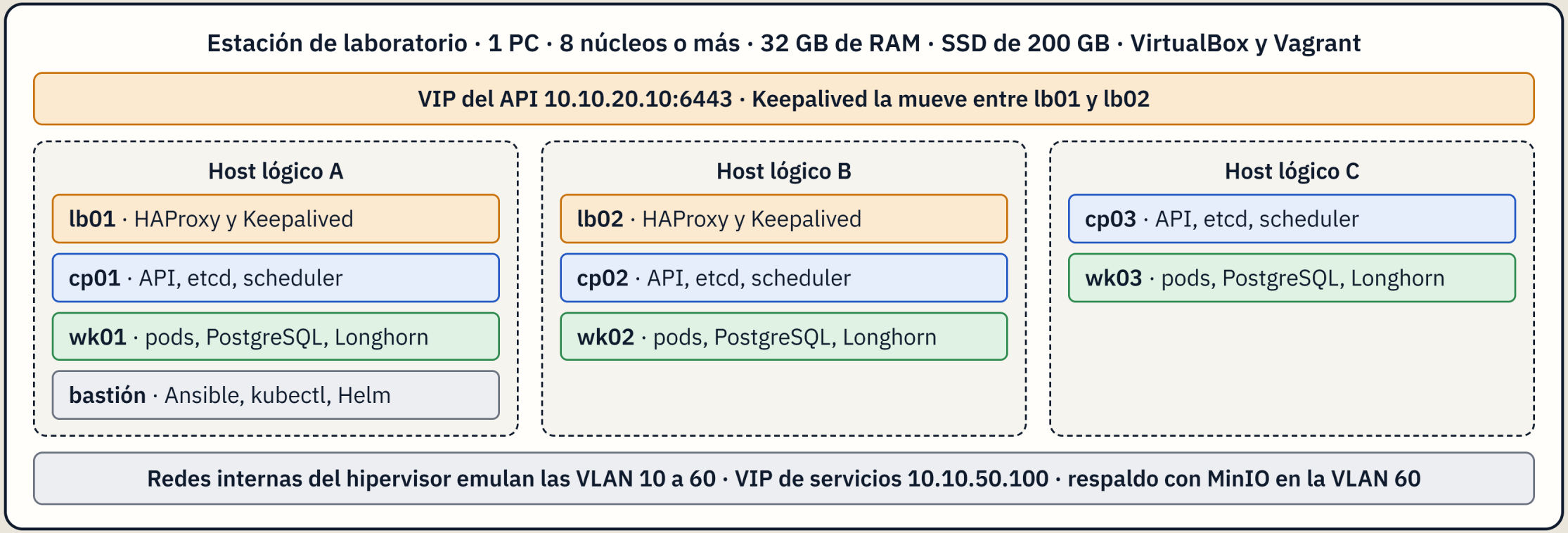
3 workers con Cilium, Longhorn y CloudNativePG

04 · TRANSVERSAL

Observabilidad, seguridad, automatización y respaldo

// ARQUITECTURA PROPUESTA

Arquitectura física y de despliegue



La falla de un host físico se simula apagando el grupo de VM de un host lógico

// INFRAESTRUCTURA

Recursos que necesita el proyecto

VM	Cant.	vCPU	RAM	Función
lb01, lb02	2	1	1 GB	HAProxy y Keepalived
cp01 a cp03	3	2	3 GB	Plano de control y etcd
wk01 a wk03	3	2	4 GB	Cargas, Longhorn, disco de 30 GB
bastión	1	1	1 GB	Ansible, kubectl, Helm
Total	9	15	≈ 24 GB	Rocky Linux 9 en todas

kubeadm pide como mínimo 2 vCPU por nodo de control; los demás valores se ajustaron a las cargas de prueba.

32 GB
de RAM en la PC anfitriona

8 núcleos
o más de procesador

200 GB
libres en SSD

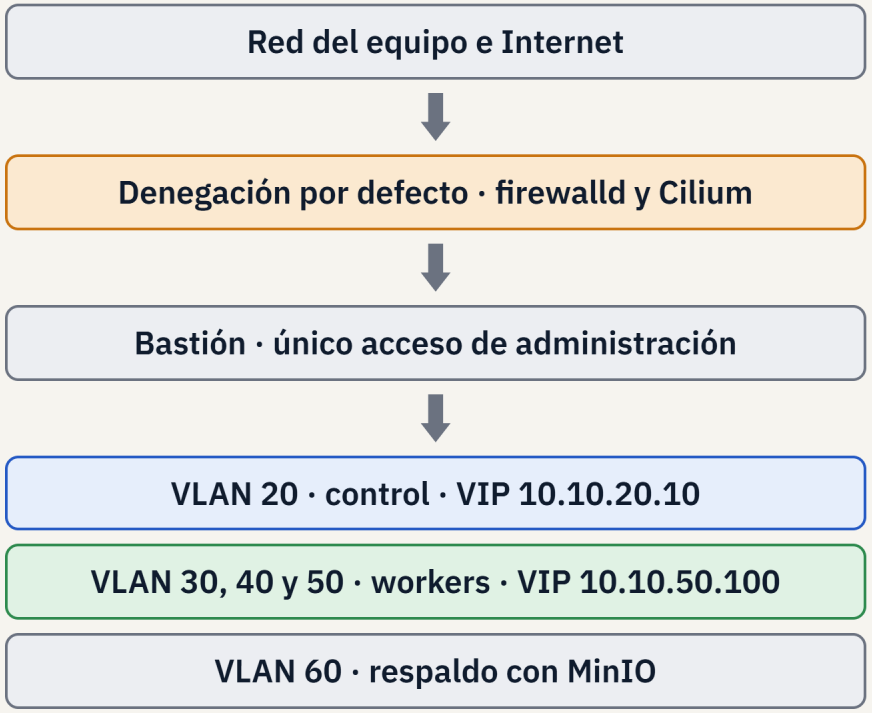
Perfil de laboratorio del informe, Tabla 14

// DISEÑO DE RED

Topología y segmentación

VLAN	Uso	Subred
10	Gestión y bastión	10.10.10.0/24
20	Plano de control y balanceadores	10.10.20.0/24
30	Nodos de trabajo	10.10.30.0/24
40	Almacenamiento, sin gateway	10.10.40.0/24
50	Servicios publicados (MetalLB)	10.10.50.0/24
60	Respaldo	10.10.60.0/24

En el laboratorio cada VLAN es una red interna del hipervisor con el mismo direccionamiento.



// DISEÑO DE SEGURIDAD

Defensa en profundidad

CÓDIGO
Escaneo de imágenes con Trivy en el pipeline

CONTENEDOR
Pod Security Admission y detección con Falco

CLÚSTER
RBAC mínimo, NetworkPolicy, cifrado de Secrets, TLS y auditoría de la API por 90 días

RED E INFRAESTRUCTURA
firewalld en cada nodo con denegación por defecto, segmentación y acceso solo por el bastión

14
riesgos valorados

11
amenazas (STRIDE)

Los 3 riesgos críticos iniciales bajan a nivel medio o bajo con los controles.

RESPALDO Y RECUPERACIÓN

Snapshot de etcd cada 6 h, Velero diario hacia MinIO y WAL continuo de PostgreSQL.

// QUÉ SE USARÁ · EQUIPOS

Equipos del proyecto y su costo



EQUIPO ANFITRIÓN

PC Ryzen 7 5700G, 16 GB, SSD de 500 GB

8 núcleos y 16 hilos. Aloja las 9 máquinas virtuales.

S/ 1 699



MEMORIA RAM

Kit DDR4 de 2 × 16 GB

Amplía la PC a 32 GB o más para las 9 VM.

S/ 335



DISCO SSD

Kingston NV3 NVMe de 500 GB

Disco dedicado a las máquinas virtuales.

S/ 334



ENERGÍA (ESTIMADO)

Consumo durante 8 semanas

150 W × 4 h diarias ≈ 34 kWh a US$ 0,16 por kWh.

S/ 18

Precios en tiendas de Perú consultados el 12/11/2026 · ilustraciones referenciales

// QUÉ SE USARÁ · SOFTWARE

Todo el software es de código abierto

ORQUESTACIÓN

Kubernetes con kubeadm y containerd

S/ 0 · Apache 2.0

SISTEMA OPERATIVO

Rocky Linux 9

S/ 0 · compatible con RHEL

VIRTUALIZACIÓN

VirtualBox, Vagrant y Ansible

S/ 0 · uso gratuito

BALANCEO DEL API

HAProxy y Keepalived

S/ 0 · código abierto

RED Y ENTRADA

Cilium, MetalLB y Traefik

S/ 0 · código abierto

DATOS

Longhorn y CloudNativePG

S/ 0 · código abierto

OBSERVABILIDAD

Prometheus, Grafana y Loki

S/ 0 · código abierto

RESPALDO Y SEGURIDAD

Velero, MinIO y Trivy

S/ 0 · código abierto

Licencias: S/ 0. El único gasto posible está en el hardware de la PC anfitriona.

// COSTOS DEL PROYECTO

Costo total del proyecto: S/ 2 386

Concepto	Qué se usará	Cant.	Costo
Equipo anfitrión	PC Ryzen 7 5700G de 8 núcleos, 16 GB y SSD de 500 GB	1	S/ 1 699
Memoria RAM	Kit DDR4 de 2 × 16 GB para ampliar a 32 GB o más	1	S/ 335
Disco SSD	Kingston NV3 NVMe de 500 GB para las VM	1	S/ 334
Software	Kubernetes, Rocky Linux, VirtualBox y el resto	—	S/ 0
Energía (estimado)	150 W × 4 h diarias × 8 semanas a US$ 0,16 por kWh	34 kWh	S/ 18
Internet	Conexión que ya tiene el equipo	—	S/ 0
Total	≈ S/ 398 por integrante, entre 6		S/ 2 386

Si un integrante ya tiene una PC de 8 núcleos, el costo baja a S/ 687.

Precios en tiendas de Perú consultados el 12/11/2026: GG Store (PC), Mercado Libre (RAM) y Compudel (SSD)

// COSTOS · ALTERNATIVAS INVESTIGADAS

Otras opciones que evaluamos

OPCIÓN B · NUBE

Azure for Students

Crédito de US$ 100 por 12 meses, sin tarjeta de crédito.

9 VM B2s a US$ 0,0416 por hora: 96 h de práctica ≈ US$ 36, más discos ≈ US$ 43 (estimado).

≈ US$ 79, cubierto por el crédito

Límite: la VIP con Keepalived no opera igual en una nube pública; obligaría a cambiar el diseño.

OPCIÓN C · FÍSICA

3 mini PC reacondicionadas

3 equipos Core i5 con 16 GB a ≈ US$ 233 cada uno: S/ 2 389.

Switch TP-Link TL-SG108E con VLAN: S/ 155. Cables: S/ 30 (estimado).

≈ S/ 2 574

Ventaja: 3 dominios de falla y VLAN reales. El precio de las mini PC es referencia regional y requiere cotización en Perú.

DESCARTADAS

Lo que ya no conviene

Oracle Always Free: en 2026 bajó a 2 OCPU y 12 GB; no alcanza para 9 VM.

DigitalOcean: su crédito de US$ 200 salió del GitHub Student Pack en julio de 2026.

AWS EKS: solo el plano de control gestionado cuesta US$ 0,10 por hora, ≈ US$ 73 al mes.

Elegida: PC del equipo, S/ 2 386 · consulta del 12/11/2026 · S/ 3,418 por dólar

// ALCANCE DEL LABORATORIO

Qué se puede validar con este presupuesto

SE VALIDA POR COMPLETO

La lógica de alta disponibilidad

Conmutación de la VIP del API en 10 s o menos

Quórum de etcd con un nodo de control caído

Promoción automática de PostgreSQL

Seguridad por software, observabilidad, respaldo y automatización

SE VALIDA EN PARTE

Lo que depende del hardware

VLAN 802.1Q: se emulan con redes internas del hipervisor

Falla de un host físico: se simula apagando un host lógico

Rendimiento: los valores absolutos no representan un entorno de producción

RIESGOS DEL LABORATORIO

Y cómo se atienden

Recursos justos para 9 VM: se reducen las cargas de prueba

Pérdida del laboratorio por error: todo se reconstruye con Vagrant y Ansible desde Git

La PC es un punto único de falla: aceptado, es un entorno de prueba

// CIERRE

Conclusiones

Arquitectura completa: 3 nodos de control, 3 workers y 2 balanceadores, sin puntos únicos de falla lógicos.

Costo del proyecto: S/ 2 386 como máximo, ≈ S/ 398 por integrante.

Software sin licencias: todo es de código abierto.

Plan de respaldo: Azure for Students si ninguna PC llega a 32 GB de RAM.

Siguiente paso: implementar y validar en la III Unidad exactamente lo diseñado.

FUENTES DE PRECIOS

GG Store Perú: PC Ryzen 7 5700G

Mercado Libre Perú: memoria RAM DDR4 y switch TP-Link TL-SG108E

Compudel y Panacompu: SSD Kingston NV3 de 500 GB

Microsoft Azure: oferta Azure for Students y tarifa de la VM B2s

InfoQ: recorte de Oracle Always Free en 2026

Amazon Web Services: tarifa de EKS

Consulta del 12/11/2026 · S/ 3,418 por dólar (SBS)